

Développement des médicaments

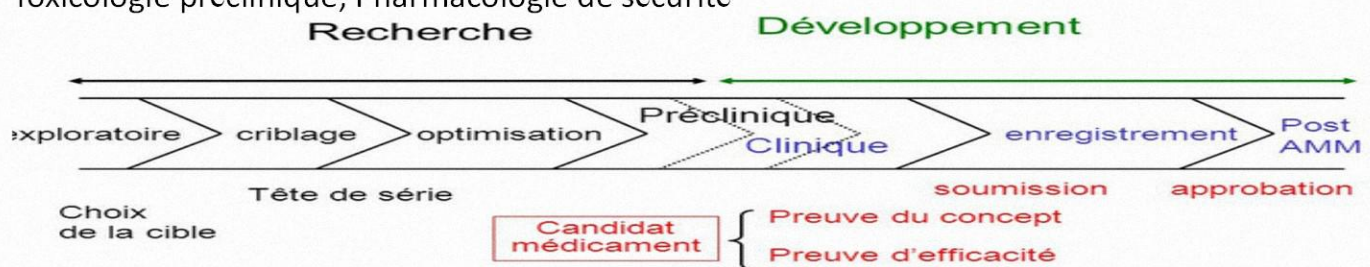
Définition : Ensemble de processus nécessaire à la mise au point d'un médicament présentant les garanties de qualité, sécurité et Efficacité nécessaires

Objectifs

Détermination du potentiel thérapeutique de la molécule (recherche d'une activité pharmacologique), détermination de son potentiel toxique, détermination de la première dose à tester chez l'homme et détermination de la voie d'administration

1- Développement préclinique des médicaments

C'est l'ensemble des étapes de développement réalisées avant la première administration chez l'homme. Il passe par 4 étapes : Screening pharmacologique, Pharmacologie préclinique, Toxicologie préclinique, Pharmacologie de sécurité



a- Screening pharmacologique

C'est un criblage des molécules par des tests codifiés pour découvrir d'éventuelles propriétés pharmacologiques. Il existe deux types : Le screening général et orienté

- **Le screening général** : C'est une présélection systématique des molécules sur plusieurs tests physiologiques appartenant à plusieurs systèmes (cardio-vasculaire, digestif, respiratoire, reproducteur, etc.)
- **Le screening orienté** : C'est une recherche d'une ou plusieurs activités, définies dans un ou plusieurs domaines, à l'aide d'un ou de plusieurs tests physiologiques (Exp: recherche de l'activité anti-inflammatoire d'un dérivé stéroïdien).

Il permet l'évaluation de l'activité de molécules préparées dans un but précis, l'établissement de la relation structure chimique/activité pharmacologique.

Robotisation du screening

Modélisation moléculaire : c'est la simulation des systèmes chimiques ou biologiques donc c'est la conception de molécules biologiquement actives assistée par ordinateur après identifier une cible (récepteur, protéine, enzyme) impliquée dans un processus pathologique. La modélisation informatique nous permettra d'établir la structure chimique d'une molécule susceptible d'interagir avec cette cible. Après synthèse chimique de la molécule, l'activité pharmacologique sera confirmée. Cette démarche vise à la conception d'un Pharmacophore

- b- **Pharmacologie préclinique** : C'est une étude approfondie sur le plan pharmacocinétique par la mise au point des méthodes de dosage qui seront utilisées chez l'homme.

Prévoir la pharmacocinétique chez l'homme. Tenter une corrélation entre taux sanguins et activité pharmacodynamique. Et sur le plan pharmacodynamique par l'étude de la relation dose-effet, caractérisation des cibles, détermination des mécanismes d'action et étude de l'interaction ligand-récepteur.

En utilisant un modèle en pharmacologie expérimentale qui est un système qui vise à reproduire un effet pharmacologique en dehors du sujet original, il utilise soit : un animal entier normal ou pathologique, un organe isolé ou une culture cellulaire.

Psychotropes	Rat, souris, chat, chien, singe
Anesthésiques locaux	Lapin
Analgésiques	Souris, rat, lapin, homme
Antipyrétiques	Lapin, chèvre, homme, limule
Cardio-vasculaire	Chat, chien, cobaye, rat
Appareil respiratoire	Rat
Appareil digestif	Porc, rat, chien, cobaye
Anticancéreux	Rat, souris, chien

La réponse biologique en pharmacologie expérimentale

Réponse qualitative	Réponse quantitative
Effet du tout ou rien Exemple : Souris présentant ou non des convulsions après injection d'une substance pro convulsivante	Réponse mesurable, durée, intensité. Continue : graduelle (HTA chez le chien) Discontinue : intermittente (toux chez le chat)

Evaluation quantitative de l'activité pharmacodynamique

la dose efficace 50: DE50 : « Dose qui inhibe l'apparition de 50% du symptôme de la pathologie expérimentale induite chez les animaux de laboratoire ».

Détermination :

- 1-Administration de la substance médicamenteuse à l'animal.
- 2-Induction de la pathologie.
- 3-Mesure du symptôme caractéristique de la pathologie induite.
- 4-Mesure du % d'inhibition du symptôme par rapport à un lot témoin.

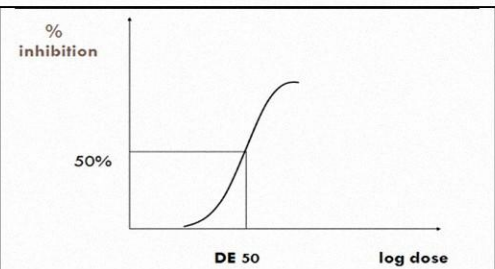
Evaluation quantitative de l'activité pharmacodynamique

Le pourcentage d'inhibition

$$\% \text{ d'inhibition} = (S_{\text{témoin}} - S_{\text{essai}}) / (S_{\text{témoin}})$$

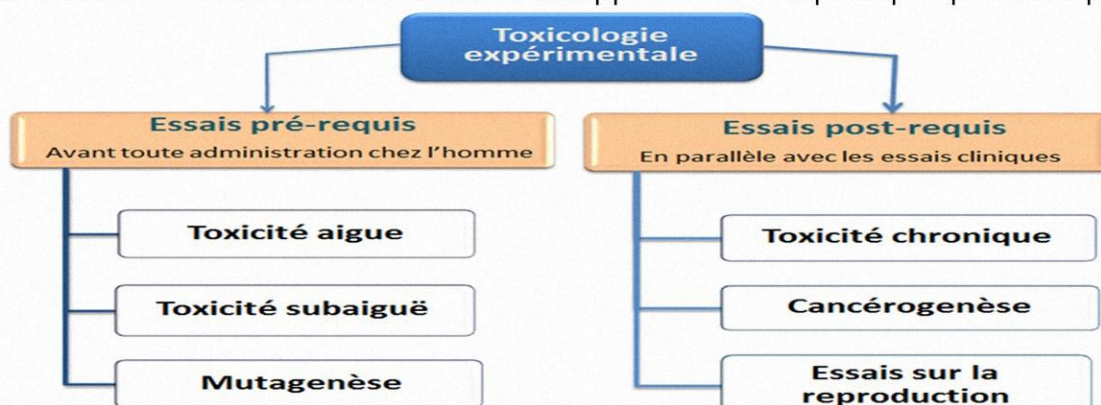
S témoin : intensité moyenne du symptôme dans le lot essai

S témoin : intensité moyenne du symptôme dans le lot témoin



c- Développement toxicologie : Essais pré-requis et Essais post-requis

C'est l'ensemble d'essais qui permettent d'évaluer expérimentalement sur l'animal, la **sécurité** d'un nouveau médicament et d'apprécier les risques qu'il présente pour l'homme.



Il permet d'évaluer : la dose maximale tolérée, les tissus /organes atteints, les fonctions physiologiques altérées, les risques génotoxiques et cancérogènes et les risques de malformation congénitale

A- Essai prérequis

A-1 La toxicité aiguë

Elle permet l'évaluation qualitative et quantitative des effets toxiques et leur évolution dans le temps causés par une dose massive et unique d'un médicament

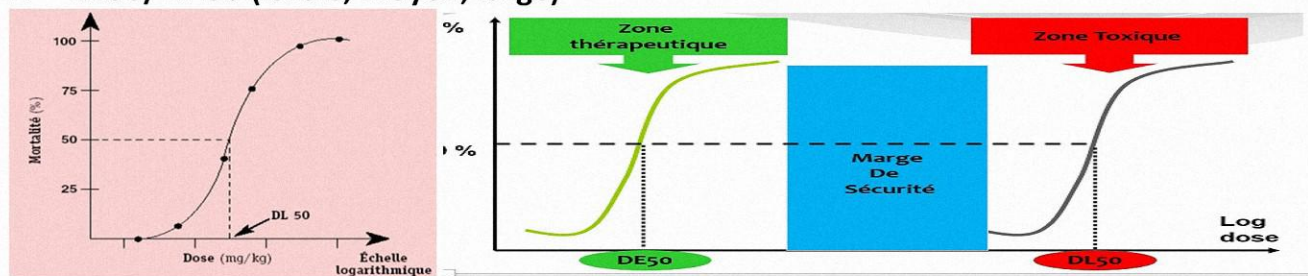
On détermine la **dose minimale mortelle DMM** : Dose minimale de la substance capable de tuer un animal par administration intraveineuse lente ou perfusion continue.

Ainsi que la **dose létale 50 (DL50)** : Dose capable de tuer la moitié des animaux mis en expérience dans une même espèce animale et soumis aux mêmes conditions expérimentales. Elle varie selon l'espèce et la voie d'administration, Elle est exprimée en fonction du poids corporel

Calcul de la DL50

Méthode Mathématique et Graphique qui permettent d'évaluer quantitativement la dose létale, déterminer la nature des effets toxiques aigus, prévoir les signes de surdosage, choisir les doses utilisées pour la toxicité subaiguë et déterminer l'index thérapeutique :

IT = DL50/ DE50 (faible, moyen, large)



A-2 Toxicité subaiguë

Évaluation des effets toxiques après administration répétée (réitérée) du médicament durant une courte période (court terme : 2 semaines-6mois). L'administration est journalière avec un contrôle régulier de consommation d'eau et de nourriture,

Ces études permettent de connaître : Les effets toxiques après expositions répétées, les organes cibles, les effets réversibles ou irréversibles, les phénomènes cumulatifs et effets retards ainsi que la dose sans effets observés

Évaluation des résultats

La détermination de la **Dose sans effet observé** ou **NOEL** « No Observed Effect Level »

C'est la dose la plus élevée pour laquelle aucun effet toxique significatif clinique biologique ou anatomopathologique n'est révélé par rapport aux lots témoins, elle permet de connaître la nature et le site des effets toxiques (organes cibles), Si les effets toxiques sont importants le médicament sera éliminé.

A-3 Essais de mutagenèse

C'est l'étude du pouvoir mutagène (modification brusque, permanente et transmissible du génotype par changement dans le nombre ou la qualité des gènes). 95 % des cancers / d'origine mutagène donc elle permet un screening rapide sur les cellules somatiques ou germinales, Mutation génique, aberration chromosomique, effet sur l'ADN

Types des essais de mutagenèse

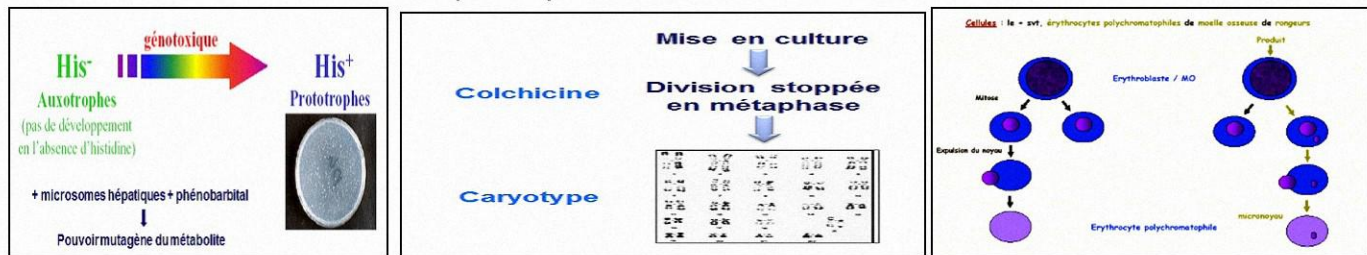
In vitro : bactéries, levures, cellules de mammifères

In vivo : insectes, souris

Test d'AMES

Test en métaphase sur chromosome humain

Test du micronucleus sur érythrocytes



Si le résultat des essais prérequis donne une toxicité importante la molécule est abandonnée si la toxicité est faible ou acceptable on passe aux essais post requis.

B- Essais post-requis

B- 1) **Essais de toxicité chronique** : Evaluation des effets toxiques d'une administration répétée durant une longue période

Se fait sur rat (2ans) chien singe (7ans) sur un nombre égal de mâle et femelle. Les doses dépendent des essais de toxicité subaiguë

Intérêt : Affiner ou compléter les informations sur la toxicité du produit, Déterminer les organes cibles (altérations fonctionnelles et anatomopathologiques), mise en évidence d'effets réversibles et non réversibles, existence ou non d'effets cumulatifs ou retard et enrichir les connaissances cliniques.

B- 2) **Essais de cancérogénèse** : Tout processus qui conduit à l'apparition d'une tumeur cancéreuse, ce test sera appliqué pour les médicaments à risque. Se fait sur : Souris / hamster (24 mois) rat (30 mois) dès le sevrage avec un nombre de 50 / lot / sexe

Doses : 3 doses : forte, faible et intermédiaire : la voie d'administration est celle de l'exposition chez l'homme. L'évaluation se fait par des examens biologiques et anatomopathologiques : **Effet du tout ou rien** : effet cancérigène + ou -

Se fait sur les molécules présentant une analogie structurale avec des agents cancérogènes, destinés à un traitement chronique, suspects lors des premiers essais toxiques, Substance à risque mutagène

C- 3) **Essais sur la reproduction** :

Segment I : étude sur la fertilité.

Segment II : étude d'embryotoxicité et de fœtotoxicité.

Segment III : étude de péri et post natalité

D- Pharmacologie de sécurité

La pharmacologie de sécurité étudie, chez l'animal, les effets pharmacodynamiques secondaires a priori non voulus que peut avoir une substance médicamenteuse sur les fonctions physiologiques en relation avec l'exposition obtenue aux doses thérapeutiques et au-delà sur le **système nerveux central, cardiovasculaire et respiratoire**.

2- Essais cliniques

On entend **par essai clinique** toute investigation menée sur des sujets humains en vue de découvrir des effets cliniques et pharmacologiques d'un produit pharmaceutique, d'identifier toutes réactions indésirables afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité.

Il nécessite des promoteurs, et/ou des organismes de recherche et des investigateurs.

Promoteur : Toute personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, gestion et financement d'un essai clinique.

CRO : contract research organization : Toute société de prestation de service dans le domaine des essais cliniques agréée par le Ministère de la santé. Cette société est assimilée à un promoteur.

Investigateur : Tout praticien généraliste ou spécialiste qui dirige et surveille la réalisation de l'essai clinique

Le sujet de recherche

Objectifs

Confirmer l'efficacité et la sécurité des médicaments

Établir le dossier permettant d'en valider l'utilisation auprès d'instances nationales ou internationales.

Ils doivent répondre à 2 questions majeures :

Le traitement apporte-t-il un bénéfice établi avec fiabilité ?

Le bénéfice est-il cliniquement pertinent de façon à pouvoir l'utiliser en pratique ?

Phases des essais cliniques (6-10 ans)

Phase I : Elle a lieu après la phase préclinique. Les sujets sont le plus souvent des volontaires sains. Il s'agit d'évaluer la tolérance (dose maximale tolérée) et la sécurité.

Pharmacodynamie : effets attendus sur organisme et les fonctions vitales avec un dépistage des réactions d'intolérance clinique/biologique

Pharmacocinétique : mise au point de la forme galénique et prévision du mode d'administration, étudier la cinétique et le métabolisme chez l'homme, Corrélations entre la dose et les concentrations sanguines. Les groupes étudiés sont le plus souvent de petite taille (20 à 80 participants). **Administration unique**

Rq: les anticancéreux ne font pas l'objet d'une phase I et entrent directement en phase II.

Phase II : étude pilote

Consiste à : Déterminer la dose optimale du produit en terme d'efficacité et de tolérance

La phase IIa estime l'efficacité de la molécule sur un nombre limité (de 100 à 200) de malades. La phase IIb détermine la dose thérapeutique de la molécule sur une plus grande échelle (de 100 à plus de 300 malades). Groupe : malades (souvent < 500). Permet de déterminer les interactions médicamenteuses et les éventuels effets indésirables

Phase II : étude pilote

Consiste à (suite) :

Administration unique ou répétée, poursuivre les études pharmacocinétiques et détecter les effets indésirables à court terme

Objectifs : Permettre le passage à la Phase III avec optimisation des chances de prouver le bénéfice espéré et d'évaluer le rapport bénéfice-risque

Phase III : étude pivot : L'étude comparative d'efficacité.

Elle compare le traitement soit à un placebo, soit à un traitement de référence.

Les groupes sont de taille importante, souvent plusieurs milliers de participants.

Évaluation du rapport bénéfice/risque

Objectifs : Procéder à une évaluation à moyen terme : de sa pharmacodynamie en situation thérapeutique, ajuster les doses et confirmer sa sécurité d'emploi

Les interactions avec les autres médicaments

Durée du traitement nécessaire pour un effet donné

Conditions optimales de prise

Modalités d'arrêt du traitement

Phase IV : pharmacovigilance (10ans et >) : Phase de post-marketing

Lieu des essais cliniques : Centre de recherche : Un centre hospitalo-universitaire avec une équipe de médecins, pharmaciens, techniciens d'essais cliniques, infirmiers, laborantins, etc. Sociétés de prestation de service agréées par le ministère de la santé ou multi centrique

Déroulement

Le promoteur doit déclarer son intention de réaliser l'essai clinique au Ministère de la santé Soumettre le projet au comité d'éthique composé de **5 médecins** dont un généraliste ; un pharmacien ; un technicien supérieur de la santé ; un juriste ; un représentant des associations de malades.

Le comité est supervisé par l'unité de contrôle des essais cliniques

Méthodologie

L'étude randomisée, ouverte pour la phase I, simple aveugle pour la phase II avec un placebo et un médicament de référence, double insu pour la phase III.

Nature de l'essai : Essai croisé ou essai en parallèle

Méthode du simple aveugle : permet l'élimination des réponses orientées du malade et l'interprétation subjective du médecin.

Méthode du double aveugle permet l'élimination de l'interprétation subjective

Effet placebo

Un **placebo** est un traitement dont l'efficacité pharmacologique propre est nulle mais agissant, lorsque le sujet pense recevoir un traitement actif, par un mécanisme psychologique et/ou physiologique.

Le médicament placebo ne contient que des composés chimiques neutres ou n'interférant *a priori* pas avec l'évolution de la maladie.

Effet placebo est défini comme l'écart positif constaté entre le résultat thérapeutique observé lors de l'administration d'un médicament et l'effet thérapeutique prévisible.

L'écart positif : bénéfique, se traduit par des modifications objectives ou subjectives de l'état du sujet auquel on a administré

Les placebo-sensibles, Les placebo-résistants

Résultat

Traitement statistique : différence significative

Le rapport est transmis au MSRH pour donner son avis favorable ou défavorable (comité d'éthique, système d'assurance qualité

Il faut suivre le protocole de travail pour éviter des biais d'interprétation (cause d'erreur d'une analyse statistique liée à la méthode de l'expérimentation) et démontrer l'intérêt thérapeutique du médicament et à en évaluer son rapport bénéfice/risque